Verde Otra Vez: Documento técnico de diseño

Oct 16, 2026 · @Luis Sanchez

Visión general

Verde Otra Vez es un juego cooperativo de acción top-down para 4 jugadores: una brigada comunitaria apaga un incendio forestal en el Perú y después reforesta lo quemado. Toma de *Zombies Ate My Neighbors* (ZAMN) el ritmo arcade, el humor y los niveles cortos, y reemplaza a los zombis por fuego que se propaga.

Aspecto	Definición propuesta
Título tentativo	Verde Otra Vez (alternativas: Ash & Bloom, Fuego Cruzado: Eco-Rescue)
Género	Cooperativo de acción top-down con gestión de recursos
Referencia principal	Zombies Ate My Neighbors (SNES, 1993)
Qué toma de la referencia	Niveles cortos con objetivo de rescate, arsenal por ítems con recursos limitados, tono de humor de serie B, vista desde arriba
Jugadores	4 en línea; prototipo con 2 en local
Plataforma	Navegador de escritorio y Chromebook, con Phaser y TypeScript
Público	Escolares y jóvenes, ONG y concursos; también jugadores casuales
Duración objetivo	10 a 15 minutos por nivel (por validar con pruebas de juego)
Mensaje	El fuego tiene causas humanas y la recuperación depende de cooperar y de plantar especies nativas

El juego debe funcionar primero como juego divertido; el mensaje de concientización vive en las mecánicas y no en pantallas de texto.

Pilares de diseño

Cuatro pilares guían cada decisión; si una mecánica no sirve a ninguno, se descarta.

1. **Diversión primero.** Acción inmediata, partidas cortas, caos controlado y humor. Una escuela debe poder jugarlo sin explicación larga.
2. **El mensaje vive en las mecánicas.** El incendio tiene causas visibles (quema agrícola, sequía, tala) y la reforestación exige decisiones reales, como elegir especie nativa según la zona.
3. **Cooperación obligada.** Ningún rol puede ganar solo: el que apaga necesita agua, el que abre cortafuegos necesita que alguien vigile el viento.
4. **Modularidad.** Cada sistema (fuego, roles, reforestación, red) es un módulo con contrato claro y se prueba solo antes de integrarse. Esto permite que 4 personas trabajen en paralelo sin un juego monolítico.

Temática y narrativa

El tono es humor de serie B con corazón: situaciones exageradas y personajes simpáticos, pero con un fondo real de pérdida y recuperación. Igual que en ZAMN se rescata a los vecinos, aquí se rescata a comuneros y fauna mientras se frena el fuego.

Premisa. Una brigada comunitaria viaja en su camión de bomberos a distintas regiones del Perú. En cada nivel apaga el incendio, rescata a quien quedó atrapado y reforesta antes de irse.

Las causas se ven en juego. Algunos focos nacen de NPC cómicos pero reconocibles: el campesino que quema rastrojo sin control, el turista con fogata, una quema de pastizal para el rebrote. El jugador aprende la causa al apagar el foco, sin sermón.

Regiones propuestas. Cada región cambia el bioma, el comportamiento del fuego y el reto. Los datos ecológicos son ejemplos a validar con especialistas forestales antes de publicarlos.

Región	Bioma	Comportamiento del fuego	Reto propio	Especies a reforestar
Cusco	Pajonal y bosque de altura	Rápido en pasto seco, viento fuerte	Pendiente y poca agua	Queñua (ejemplo)
Amazonía	Bosque húmedo	Lento, con humo denso	Poca visibilidad; ríos como fuente de agua	Shihuahuaco, caoba (ejemplos)
Cajamarca	Valles andinos secos	Rápido en matorral y pastizal	Caseríos cercanos que evacuar	Por validar con especialistas

Personajes. Cuatro brigadistas jugables con personalidad propia (diseño de personajes original, sin depender de terceros) más NPC de apoyo: comuneros, fauna rescatable y un jefe de brigada que da las instrucciones por radio con humor.

Cierre de cada nivel. Una pantalla corta con un dato real de la región y el bosque creciendo "años después" como recompensa visual.

Línea visual

Pixel art de 16 bits, vista top-down con perspectiva de tres cuartos, colores saturados y siluetas muy legibles, como en ZAMN. El mapa debe leerse de un vistazo porque el jugador decide mirando hacia dónde avanza el fuego.

Elemento	Decisión propuesta
Estilo	Pixel art 16-bit, contornos oscuros, personajes grandes y expresivos
Resolución base	320 × 224 píxeles escalados por múltiplos enteros, con `pixelArt: true` en Phaser para evitar suavizado
Tamaño de tile	16 × 16 píxeles
Cámara	Sigue al jugador local; minimapa con el avance del fuego y la posición del equipo
Paleta de combate	Naranjas, rojos y negros con humo; el humo oscurece y reduce la visión
Paleta de ceniza	Grises fríos con brasas puntuales, para marcar lo perdido
Paleta de reforestación	Verdes que ganan saturación según crece lo plantado
Fuego	Tiles animados más partículas; cada tipo de vegetación tiene su aspecto de llama
HUD	Barra de agua, resistencia, flecha de viento, porcentaje quemado y rol actual
Legibilidad	Cada rol se distingue por silueta y color de herramienta, no solo por texto

El mapa cuenta la historia. El suelo tiene tres estados visuales: bosque vivo, quemado y regenerado. Pasar de gris a verde es la recompensa principal, así que el cambio debe ser gradual y visible desde el inicio de la reforestación.

Arte propio. Todo el arte, personajes y logotipos son originales: se toma de ZAMN la estética general y no sus personajes ni su material.

Línea sonora

El sonido sigue el espíritu de una banda sonora de SNES: melodías pegadizas, sintetizadores con carácter y mucha energía, con instrumentos andinos y amazónicos mezclados en cada región. La música cambia con el estado del juego, no solo con el menú.

Momento	Música	Efectos y señales
Preparación	Tema tranquilo y optimista en el camión	Cierre de puertas, selección de ítems
Combate	Ritmo rápido y tenso; sube de intensidad cuando el fuego supera un umbral de bosque quemado	Crepitar del fuego, chorro de agua, alarma de viento
Peligro	Capa de percusión que entra sola cuando un jugador cae o se queda sin agua	Pitido de alerta, voz de radio
Reforestación	Tema esperanzador, con más instrumentos a medida que crece el bosque	Palas, siembra, riego, pájaros que vuelven
Cierre de nivel	Fanfarria corta y dato real de la región	Sonido de bosque en calma

Audio dinámico. La música se organiza en capas (base, tensión, peligro) que se activan según variables del juego, por ejemplo el porcentaje quemado. Esto da dramatismo sin necesitar muchas pistas.

Voces. Frases cortas del jefe de brigada por radio, con humor, en español peruano. Son opcionales en el prototipo y se sustituyen por texto con sonido tipo blip.

Producción. Formato OGG comprimido para que cargue rápido en navegador. La música y los efectos deben ser originales o de licencia libre verificada.

Game loop y fases

Cada nivel tiene tres fases seguidas y cierra con victoria o derrota. Los valores numéricos son puntos de partida que se ajustan en las pruebas de juego.

1. **Preparación.** El equipo llega en el camión y reparte los ítems del maletero. Quien toma un ítem asume el rol asociado y puede soltarlo para cambiar de rol más adelante.
2. **Combate.** Se apaga el fuego antes de que consuma el límite del mapa (70% como valor inicial), se rescata a comuneros y fauna, y se gestionan agua, combustible y resistencia.
3. **Reforestación.** Con el fuego sofocado el terreno queda en ceniza. El equipo abre zanjas, planta especies nativas, riega y protege lo plantado.
4. **Cierre.** Pantalla con puntaje, un dato real de la región y el bosque creciendo con los años.

Resultado	Condición propuesta
Derrota en combate	El fuego supera el 70% del bosque, o los 4 jugadores caen sin rescate posible
Paso a reforestación	No quedan focos activos y el bosque quemado está por debajo del límite
Derrota en reforestación	Se acaba la ventana de siembra (tiempo limitado del nivel) con la meta de regeneración sin cumplir
Victoria	Se alcanza la meta de regeneración; el puntaje combina bosque salvado, bosque recuperado y rescates

Ritmo. La combinación de combate frenético y reforestación más serena da el contraste emocional que diferencia al juego. Si la reforestación resulta aburrida en las pruebas, es la primera mecánica a rediseñar.

Catálogo de mecánicas

Se identifican 25 mecánicas, agrupadas en cuatro módulos que coinciden con las cuatro PoC. La prioridad indica en qué etapa entra: MVP es lo mínimo para validar que el juego es divertido; Fase 2 y Fase 3 amplían después.

ID	Mecánica	Qué hace	Depende de	Prioridad	PoC
M01	Movimiento y cámara	Mueve al jugador en vista top-down y la cámara lo sigue	Ninguna	MVP	2

ID	Mecánica	Qué hace	Depende de	Prioridad	PoC
M02	Ítems y roles dinámicos	Tomar o soltar un ítem cambia el rol del jugador	M01	MVP	2
M03	Agua y manguera	Tanque que se vacía al disparar y se recarga en fuentes o por el Soporte	M02	MVP	2
M04	Resistencia, humo y calor	El humo reduce visión y el calor baja la resistencia	M01, M05	Fase 2	2
M05	Propagación del fuego	Autómata celular sobre una cuadrícula: cada celda arde, se apaga o contagia	Ninguna	MVP	1
M06	Viento	Dirección y fuerza que sesgan la propagación y cambian durante el nivel	M05	MVP	1
M07	Tipos de vegetación	Pastizal arde rápido, bosque húmedo lento	M05	MVP	1
M08	Pendiente	El fuego sube más rápido cuesta arriba	M05	Fase 2	1
M09	Cortafuegos	Zanja que el fuego no puede cruzar	M05, M02	MVP	2
M10	Focos secundarios y causas	Chispas y NPC imprudentes que crean focos nuevos y enseñan la causa	M05	Fase 2	1
M11	Rescate de compañeros	Un jugador caído puede ser levantado por otro	M01	Fase 2	2
M12	Rescate de comuneros y fauna	Objetivos secundarios que dan puntaje y complican el combate	M01, M05	Fase 2	2
M13	Rol Vigía	Ve el mapa de calor y marca zonas de riesgo para el equipo	M02, M05	Fase 2	2
M14	Estados del terreno	Cada celda es bosque vivo, quemada o regenerada	Ninguna	MVP	4
M15	Reforestación	Cavar, plantar, regar y esperar el crecimiento; especies nativas con distinto ritmo	M14, M02	MVP (una especie)	4
M16	Flujo de fases y victoria o derrota	Controla preparación, combate, reforestación y cierre	M14	MVP	4
M17	HUD y minimapa	Agua, resistencia, viento, porcentaje quemado y rol	M03, M06, M14	MVP	4
M18	Audio dinámico	Capas de música según el porcentaje quemado y el peligro	M16	Fase 2	4
M19	Salas y lobby	Crear o unirse a una sala de hasta 4 jugadores	Ninguna	MVP	3

ID	Mecánica	Qué hace	Depende de	Prioridad	PoC
M20	Sincronización	Mantiene iguales las posiciones de jugadores y el estado del mapa	M19	MVP	3
M21	Servidor autoritativo del fuego	El servidor ejecuta M05 y los clientes solo dibujan	M05, M20	MVP	3
M22	Reconexión y latencia	Reentrada a la sala y compensación de retardo	M20	Fase 3	3
M23	Progresión entre partidas	Mejoras de equipo y herramientas	M02, M16	Fase 3	4
M24	Campaña y eventos	Regiones encadenadas y eventos como tormenta seca o quema ilegal	M16, M07	Fase 3	4
M25	Cierre educativo	Pantalla final con un dato real y el bosque creciendo	M16	Fase 3	4

Roles por ítem (M02). Cada ítem define el rol; la dependencia entre roles es lo que obliga a cooperar.

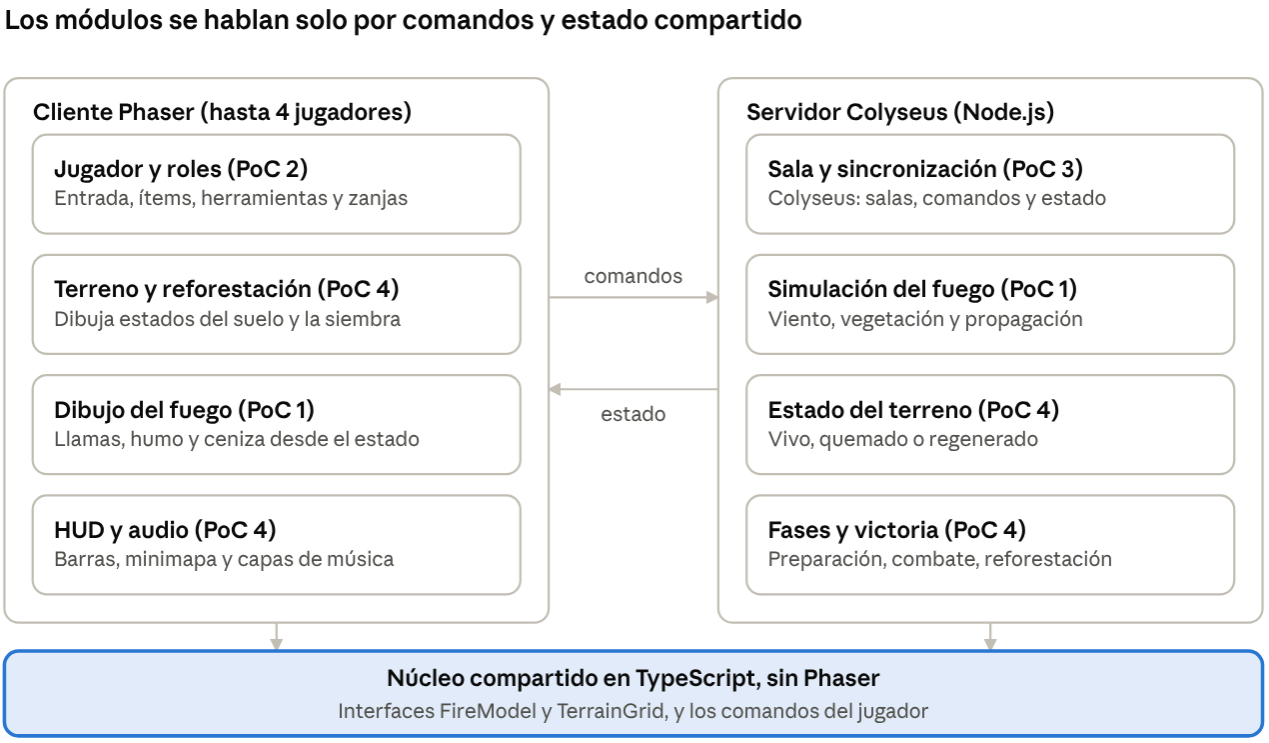
Rol	Ítems	Función	Necesita de
Sofocador	Manguera, extintor, machete	Apaga fuego directo y frena el avance	Agua del Soporte
Soporte de agua	Bomba manual, mochila	Recarga al Sofocador en fuentes naturales	Acceso a una fuente cercana
Cortafuegos	Pala, pico, rastrillo	Abre zanjas y luego cava hoyos para sembrar	Información del Vigía
Botánico	Kit de semillas y fertilizante	Planta y acelera el crecimiento en la reforestación	Hoyos del Cortafuegos y agua del Soporte
Vigía	Dron, radio, mapa de calor	Ve el viento y las zonas de riesgo y las marca	El equipo actúa según sus avisos

Pregunta abierta para la PoC 2: qué hace útil al Botánico durante el combate, para que ese rol no quede inactivo en la primera fase.

Arquitectura modular

Cada módulo vive en su propio paquete y solo se conecta con los demás a través de un núcleo compartido de interfaces y comandos. La simulación del fuego y el estado del terreno son lógica pura, sin dependencia de Phaser, para que el mismo código corra en el

servidor y en las pruebas automáticas.



arquitectura cliente y servidor · 8 módulos y un núcleo compartido

El cliente envía comandos del jugador (apagar, abrir zanja, plantar) y el servidor devuelve el estado del mapa; solo el servidor simula el fuego.

Contratos entre módulos

Interfaz	Responsable	Qué expone	Quién la usa
FireModel	PoC 1	`step(dt)`, `getCell(x, y)`, `ignite(x, y)`, `extinguish(x, y, cantidad)`, `setWind(dirección, fuerza)`	Servidor (PoC 3) y dibujo del fuego
TerrainGrid	PoC 4	`get(x, y)`, `set(x, y, estado)` y un evento de cambio	El fuego escribe quemado; la reforestación escribe regenerado
PlayerCommand	PoC 2	Tipos `extinguish`, `digFirebreak`, `plant`, `water`, `swapItem`	La red los transporta y el servidor los aplica

Interfaz	Responsable	Qué expone	Quién la usa
NetSession	PoC 3	`send(comando)` y `onState(estado)`	Todos los módulos del cliente

Los nombres y firmas son una propuesta inicial; el equipo los fija en el repositorio base antes de empezar las PoC.

Estructura de carpetas propuesta

```
/packages
  /core          interfaces y lógica pura, sin Phaser
  /poc-fuego     PoC 1
  /poc-roles     PoC 2
  /poc-red       PoC 3 (cliente y servidor Colyseus)
  /poc-terreno   PoC 4
```

Plan de PoC por miembro

Cada persona construye una PoC independiente en su propia carpeta o repositorio, sin esperar a las demás. El objetivo es comprobar que Phaser cumple con cada grupo de mecánicas y que las piezas encajan después, sin construir un solo juego centralizado.

Reglas comunes a las 4 PoC

- Mismo stack: Phaser 3, TypeScript y Vite. Mismo tamaño de tile (16 × 16) y resolución base (320 × 224).
- Cada PoC depende de otras solo a través de una interfaz (ver Arquitectura modular) y usa un mock para lo que no es suyo.
- Entregable de cada una: demo que corre con un comando, README de instalación, GIF o video corto y una tabla de métricas medidas.
- Tiempo fijo acordado por el equipo (sugerido: 1 a 2 semanas) y una revisión conjunta al final.

PoC 1: Simulación del fuego

- **Pregunta que responde:** ¿Se puede simular un incendio legible, con viento y vegetación, a 60 FPS en una laptop modesta y de forma determinista?
- **Mecánicas:** M05, M06, M07 (y M08 si hay tiempo).
- **Qué construye:** cuadrícula con autómata celular, viento variable, dos o tres tipos de vegetación, y un render simple de llamas y ceniza. Botones de depuración para encender y apagar celdas.
- **Qué mockea:** jugadores y red.

- **Criterio de éxito:** fuego estable a 60 FPS en mapas de 64 × 64 y 128 × 128 celdas; el viento cambia visiblemente el patrón; con la misma semilla aleatoria el resultado es idéntico en dos ejecuciones (requisito para el servidor autoritativo).

PoC 2: Jugador, roles y herramientas

- **Pregunta que responde:** ¿El cambio de rol por ítem y la dependencia entre roles es divertido y se entiende rápido?
- **Mecánicas:** M01, M02, M03, M09; M11 a M13 si hay tiempo.
- **Qué construye:** movimiento top-down, tomar y soltar ítems, manguera con tanque, recarga por el Soporte, zanja de cortafuegos. Hasta 4 jugadores en un mismo teclado o gamepad, o 1 jugador más bots.
- **Qué mockea:** el fuego, con celdas que arden según una regla fija.
- **Criterio de éxito:** en la demo, un Sofocador sin Soporte se queda sin agua en pocos segundos y con Soporte puede seguir; una zanja bloquea el contagio del fuego mock; 3 personas ajenas al equipo entienden los roles sin explicación larga. Además responde la pregunta abierta sobre el Botánico en combate.

PoC 3: Multijugador en línea

- **Pregunta que responde:** ¿Podemos sincronizar 4 jugadores y un estado de mapa compartido con un servidor autoritativo y baja latencia percibida?
- **Mecánicas:** M19, M20, M21 (y M22 si hay tiempo).
- **Qué construye:** servidor Node.js con Colyseus, sala de hasta 4 jugadores, sincronización de posiciones y de una cuadrícula simple de estados, ejecutada en el servidor con una regla de contagio sencilla.
- **Qué mockea:** el fuego real (se reemplaza por el de la PoC 1 al integrar) y los roles.
- **Criterio de éxito:** 4 clientes de navegador estables durante 10 minutos; la cuadrícula es idéntica en los 4 (se comprueba con un checksum); se mide el ancho de banda por jugador y la latencia con una conexión de prueba comparable a la de un colegio.

PoC 4: Reforestación, terreno y presentación

- **Pregunta que responde:** ¿El paso de ceniza a verde es una recompensa visible y la reforestación es entretenida por sí sola?
- **Mecánicas:** M14, M15, M16, M17; M18 si hay tiempo.
- **Qué construye:** mapa cargado desde Tiled con capas, estados del terreno (vivo, quemado, regenerado), plantar y regar con crecimiento por etapas, HUD básico, máquina de estados de las fases y audio por capas con dos o tres pistas.
- **Qué mockea:** el fuego (un mapa ya quemado) y la red.

- **Criterio de éxito:** un mapa de al menos 10 000 tiles pasa de gris a verde sin caídas de FPS; el cambio de fase funciona de punta a punta; la música cambia de capa según una variable del juego.

Qué valida cada PoC sobre Phaser

PoC	Capacidad de Phaser que se comprueba
1	Render de una cuadrícula grande que cambia cada frame, con partículas
2	Entrada de teclado y gamepad, física arcade simple y colisiones con tiles
3	Integración con un cliente de red y reconciliación del estado
4	Tilemaps de Tiled, escenas, interfaz superpuesta y sistema de audio

Integración y validación

Las PoC se integran de a pares, en un orden que reduce el riesgo, y solo cuando cada una cumple sus criterios por separado.

1. **PoC 1 con PoC 4.** El fuego escribe estados en el terreno y la reforestación los lee.
2. **PoC 2 con las anteriores.** Los jugadores apagan fuego real y siembran sobre terreno real.
3. **PoC 3 al final.** El servidor ejecuta el fuego y los clientes solo dibujan; así la red envuelve un juego que ya funciona en local.
4. **Prueba de juego externa.** Al menos 3 personas ajenas al equipo juegan una partida completa y anotan dónde se confundieron.

Si una PoC no cumple, la salida prevista es esta:

Problema	Respuesta
El fuego no llega a 60 FPS (PoC 1)	Reducir el tamaño de la cuadrícula, simular a menor frecuencia que el dibujo o mover el cálculo a un Web Worker
La latencia se nota demasiado (PoC 3)	Enviar el fuego en ticks más espaciados e interpolar en el cliente; si no basta, lanzar primero con 2 jugadores

Problema	Respuesta
Los roles confunden (PoC 2)	Reducir el MVP a 3 roles y reintroducir el resto por fases
La reforestación aburre (PoC 4)	Añadir decisiones (qué especie, dónde) o acortar la fase
Varias PoC fallan en rendimiento	Reabrir la decisión de motor y evaluar Unity para una versión de escritorio

Checklist de aprobación para pasar al MVP integrado

- [ ] Las 4 PoC corren con un comando y tienen README
- [ ] Cada PoC tiene sus métricas medidas y anotadas (FPS, latencia, ancho de banda, tiempo de carga)
- [ ] Cada interfaz está probada con su mock y con el módulo real
- [ ] La pregunta abierta del Botánico en combate tiene respuesta
- [ ] La semilla del fuego da el mismo resultado en dos ejecuciones
- [ ] Una prueba de juego externa se hizo y sus notas están registradas
- [ ] El equipo confirma Phaser como motor o documenta el cambio

Alcance del MVP, riesgos y próximos pasos

El MVP es un nivel jugable de punta a punta con las mecánicas marcadas como MVP en el catálogo: una región, un tipo de fuego con viento y dos tipos de vegetación, cuatro roles básicos, una especie para reforestar y el flujo completo de preparación, combate, reforestación y cierre. Todo lo demás se agrega después de validar que es divertido.

Riesgo	Impacto	Mitigación
La simulación en tiempo real con 4 jugadores es difícil de sincronizar	Alto	Servidor autoritativo del fuego y PoC 3 aislada desde el inicio
El alcance crece antes de validar la diversión	Alto	Solo las mecánicas MVP entran en la primera integración
La reforestación se siente como tarea secundaria	Medio	Probarla sola en la PoC 4 y ligarla a decisiones
El mensaje educativo se vuelve un sermón	Medio	Las causas se muestran como mecánicas y el dato real va solo en el cierre

Riesgo	Impacto	Mitigación
Datos ecológicos erróneos	Medio	Validar especies y datos con especialistas forestales antes de publicar
Arte y audio requieren más trabajo del previsto	Medio	Arte provisional en las PoC y recursos de licencia libre verificada

Próximos pasos

- [ ] Repartir las PoC 1 a 4 entre los 4 miembros del equipo
- [ ] Acordar el tiempo fijo de las PoC y la fecha de la revisión conjunta
- [ ] Crear el repositorio base con Phaser, TypeScript y Vite, y las interfaces compartidas
- [ ] Definir con el equipo los valores iniciales de balance (límite de bosque quemado, tamaño de mapa)
- [ ] Decidir quién consigue la validación de datos ecológicos con especialistas